

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Tên đề tài:

- Xây dựng chatbot gợi ý địa điểm và tạo lịch trình du lịch cá nhân hóa bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và (RAG)

2. Sinh viên thực hiện:

- Trần Phúc Khải_22130109
- Đỗ Sơn Tùng_22130315

3. Giảng viên hướng dẫn:

- Ths. Nguyễn Đức Công Song

4. Lý do chọn đề tài:

- Trong thời kì công nghệ 4.0 phát triển, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLM) đã mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong các lĩnh vực thực tiễn. Ngành du lịch, một trong những lĩnh vực phát triển mạnh tại Việt Nam, vẫn đang thiếu các hệ thống hỗ trợ người dùng lập kế hoạch du lịch một cách thông minh, cá nhân hóa và linh hoạt theo nhu cầu riêng.
- Hiện nay, phần lớn các ứng dụng du lịch chỉ dừng lại ở việc gợi ý địa điểm phổ biến mà chưa kết hợp được yếu tố thời gian, sở thích cá nhân để tạo nên một lịch trình hợp lý.

5. Mục tiêu của đề tài:

- Hiểu và triển khai quy trình xử lý dữ liệu (AI pipeline) của hệ thống, bao gồm các bước: phân tích ngôn ngữ, truy xuất thông tin, gợi ý địa điểm và lập lịch trình tối ưu.
- Xây dựng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) làm lõi xử lý, giúp chatbot hiểu ngữ cảnh, tạo phản hồi tự nhiên và hỗ trợ gợi ý và lên lịch trình du lịch phù hợp.
- Kết hợp công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), truy xuất tăng cường (RAG) và Vector Database (Chroma) để tăng độ chính xác
- Áp dụng Recommender System (content-based filtering và location-based recommendation) để đề xuất các địa điểm du lịch phù hợp với nhu cầu người dùng.
- Thiết kế Graph-based Planning module nhằm sắp xếp và tối ưu hóa thứ tự hành trình theo vị trí địa lý, thời gian di chuyển khả thi.

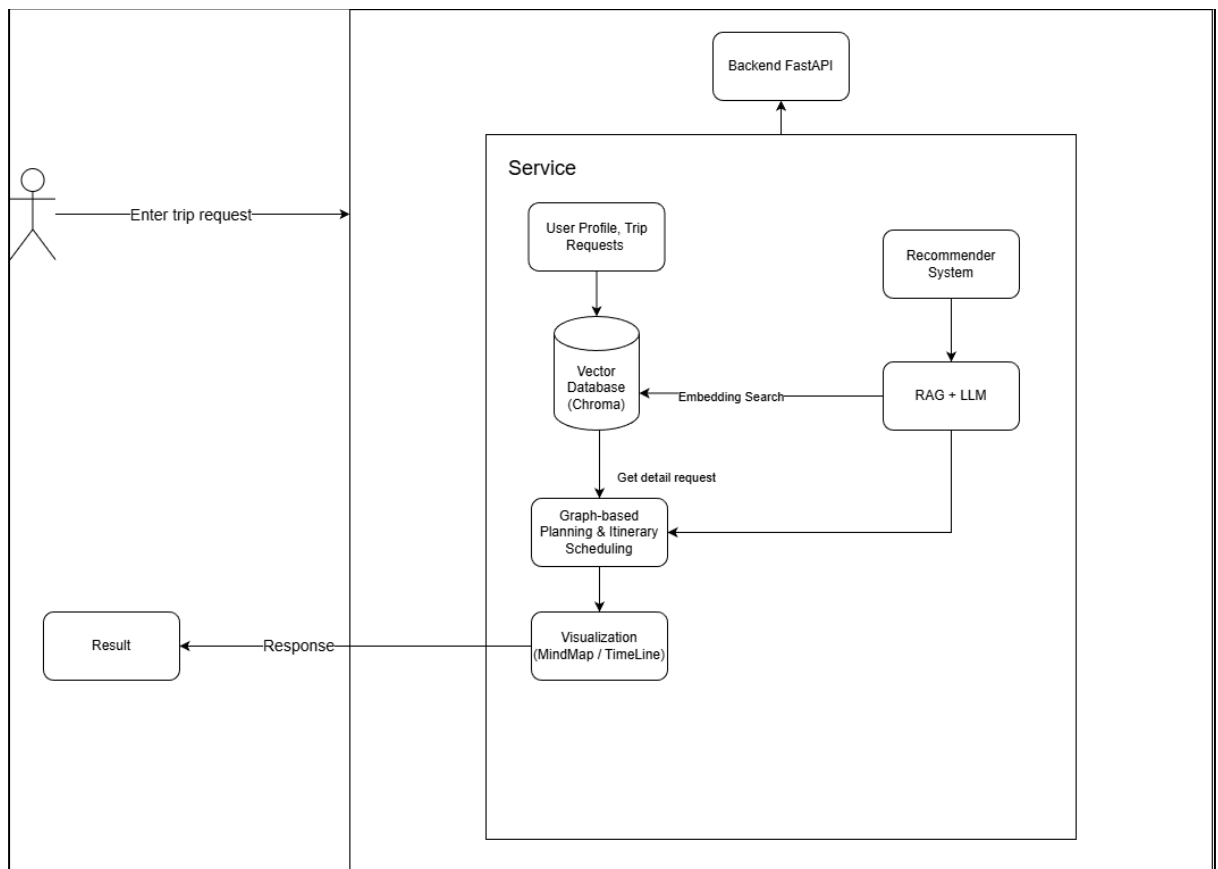
- Đầu vào của bài toán là các nhu cầu về du lịch được người dùng nhập bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, bao gồm điểm đến (vd: Đà Lạt, Vũng tàu,...), thời gian chuyển đi (vd: 1 ngày, 1 tuần,...), sở thích cá nhân (vd: thích tham quan, ăn uống). Sau khi được xử lý, đầu ra của hệ thống là danh sách các gợi ý về địa điểm phù hợp và lịch trình du lịch được sắp xếp theo từng ngày, được trình bày không chỉ dưới dạng văn bản mà còn có sơ đồ timeline hoặc mindmap trực quan.
- Hiểu quy trình tiền xử lý và làm sạch dữ liệu trước khi huấn luyện. Sử dụng FastAPI và React để tạo giao diện web.

6. Nội dung và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu và thử nghiệm:
 - + Nghiên cứu và áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong việc hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt phục vụ bài toán du lịch.
 - + Nghiên cứu kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) để truy xuất và sinh thông tin du lịch thực tế.
 - + Nghiên cứu Vector Database (Chroma) cho tìm kiếm ngữ nghĩa và lưu trữ thông tin điểm đến.
 - + Ứng dụng Recommender System (content-based & location-based) để gợi ý các điểm du lịch, nhà hàng và hoạt động phù hợp.
 - + Nghiên cứu Graph-based Planning và Itinerary Scheduling để lập lịch hành trình tối ưu theo thời gian và khoảng cách.
 - + Graph-based Planning được sử dụng để tối ưu hóa thứ tự di chuyển giữa các địa điểm du lịch. Trước hết, mỗi địa điểm được biểu diễn như một nút (node) và các cặp địa điểm được kết nối bằng các cạnh (edge) giữa chúng được gán trọng số (weight) dựa trên khoảng cách hoặc thời gian di chuyển, tính toán từ tọa độ. Dựa trên đồ thị này, hệ thống áp dụng các thuật toán tìm đường (vd: Dijkstra, Greedy Nearest Neighbor) để xác định lộ trình có khoảng cách di chuyển thấp nhất giữa các điểm.
 - + Sau quá trình tối ưu, hệ thống thực hiện phân bổ các điểm đến theo từng ngày (Itinerary Scheduling) dựa trên thời gian tham quan, sở thích và các ràng buộc thực tế, đảm bảo lịch trình hợp lý và hạn chế di chuyển xa. Cuối cùng, kết quả được chuyển cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tổng hợp thành lịch trình mạch lạc và phù hợp với ngữ cảnh hội thoại.
 - + Xây dựng pipeline tích hợp LLM – RAG – VectorDB – Graph – Recommender cho bài toán tư vấn du lịch.
 - + Nghiên cứu framework FastAPI và React để xây dựng ứng dụng web.
 - + Thử nghiệm chatbot với người dùng thật.
- Phạm vi nghiên cứu:
 - + Tập trung vào các điểm du lịch tại Việt Nam.

- + Chỉ tập trung vào phần AI Recommendation và lập lịch hành trình, chưa triển khai các chức năng đặt vé, đặt phòng, thanh toán.
- + Hiểu ngôn ngữ tiếng Việt.
- + Ứng dụng web tích hợp chatbot cho phép người dùng nhập yêu cầu (địa điểm, thời gian, sở thích) và nhận kết quả dạng mindmap/timeline trực quan.
- + Chroma (vector search), LLM + LangChain (logic AI).
- Các công việc và các bước cần thực hiện:
 - + Nghiên cứu tổng quan về AI, Machine Learning, NLP và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
 - + Nghiên cứu RAG (retriever + generator) và Vector Embedding cho tìm kiếm thông tin ngữ nghĩa.
 - + Nghiên cứu và triển khai Recommender System (content-based và location-based filtering).
 - + Nghiên cứu và ứng dụng Graph-based Planning để lập lịch di chuyển tối ưu.
 - + Thiết kế pipeline AI kết hợp các thành phần LLM – RAG – VectorDB – Recommender – Graph – Visualization.
 - + Tiền xử lý, vector hóa và lưu trữ dữ liệu du lịch Việt Nam trong cơ sở dữ liệu vector.
 - + Xây dựng module Itinerary Scheduling để chia thời gian và sắp xếp điểm đến hợp lý theo từng ngày.
 - + Phát triển chatbot web cho phép người dùng tương tác, hỏi – đáp, và nhận lịch trình gợi ý.
 - + Kiểm thử chatbot với tập người dùng thử nghiệm và đánh giá độ hợp lý của lộ trình bằng các chỉ số Recommender (Precision@K, nDCG) và phản hồi thực tế.
 - + Đóng gói hệ thống bằng Docker, triển khai thử nghiệm và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng web.

7. Cơ sở khoa học và thực tiễn:



7.1. Cơ sở lý thuyết, các framework, công nghệ, dữ liệu và giải thuật áp dụng để thực hiện các nội dung nghiên cứu trên:

- AI, deep learning, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Kỹ thuật RAG, Vector Database (Chroma), framework FastAPI và thuật toán cosine similarity cho tìm kiếm ngữ nghĩa. Recommender System (content-based & location-based filtering). Graph-based Planning và Itinerary Scheduling (tối ưu hành trình), Framework LangChain.
- Dữ liệu của hệ thống được dự kiến tự xây dựng từ các nguồn công khai và đáng tin cậy nhằm phục vụ cho bài toán gợi ý địa điểm và lập lịch trình du lịch. Các nguồn dữ liệu bao gồm OpenStreetMap (OSM) để lấy thông tin địa điểm, loại hình du lịch và tọa độ địa lý, Google Maps/Places API để tham chiếu loại hình điểm đến, mức đánh giá và ước lượng khoảng cách hoặc thời gian di chuyển; các cổng thông tin du lịch chính thức của địa phương cùng với các blog và trang review du lịch uy tín để thu thập thông tin mô tả và đặc trưng trải nghiệm (ví dụ như: TripAdvisor, Viettravel, VnExpress Du Lịch). Bên cạnh đó, nhóm cũng sử dụng thêm các bộ dữ liệu mở được chia sẻ từ cộng đồng như Kaggle và Github
- Về cấu trúc của dữ liệu, mỗi điểm du lịch được dự kiến biểu diễn dưới dạng một bản ghi dữ liệu có cấu trúc bao gồm các thuộc tính chính như tên địa điểm, khu vực, loại hình du lịch, mô tả ngắn, tọa độ GPS, thời gian tham quan ước lượng và mức độ phổ biến. Cấu trúc dữ liệu này đóng vai trò làm cơ sở cho các mô-đun

truy xuất thông tin (RAG), gợi ý địa điểm (Recommender System) và tối ưu hóa hành trình (Graph-based Planning) trong hệ thống.

7.2. Ứng dụng vào thực tế:

- Cho phép người dùng truy cập website và sử dụng chatbot để nhập thông tin chuyến đi và nhận gợi ý lộ trình du lịch cá nhân hóa theo thời gian, vị trí.
- Kết quả hiển thị dưới dạng mindmap hoặc timeline trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh lịch trình.

7.3. Tính mới của đề tài

- Hỗ trợ ngữ cảnh tiếng Việt và gợi ý theo đặc thù du lịch Việt Nam.
- Kết hợp LLM, RAG, Vector Database, Recommender System và Graph-based Planning trong cùng một pipeline.
- Ứng dụng RAG và tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector để tăng tốc độ và độ chính xác khi gợi ý địa điểm.
- Tích hợp lập lịch (Itinerary Scheduling) giúp tạo hành trình du lịch tối ưu theo thời gian và vị trí.

8. Thời gian thực hiện:

- Học kỳ 2 năm học 2025-2026.

9. Sản phẩm của đề tài:

- Bộ tài liệu nghiên cứu và phân tích về việc ứng dụng LLM, RAG, Recommender System và Graph-based Planning trong bài toán gợi ý và lập lịch hành trình du lịch cá nhân hóa.
- Pipeline tích hợp AI hoàn chỉnh gồm các mô-đun: NLP → RAG → VectorDB → Recommender → Graph-based Scheduling → Visualization.
- Xây dựng ứng dụng web có tính năng chatbot hiểu tiếng việt cho phép người dùng nhập thông tin chuyến đi (điểm đến, thời gian chuyến đi, sở thích) và nhận lộ trình du lịch gợi ý tự động.
- Kết quả đầu ra trực quan dưới dạng mindmap hoặc timeline, hiển thị chi tiết từng ngày và các điểm đến tương ứng.
- Bộ dữ liệu điểm đến du lịch tại Việt Nam (TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, v.v.) được chuẩn hóa và vector hóa để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.
- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.
- Báo cáo đánh giá theo các chỉ số Precision@K, nDCG.

10. Tài liệu tham khảo

- [1] LangChain Documentation – Build context-aware LLM applications
<https://python.langchain.com/>
- [2] Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks
Lewis et al., 2020 – Meta AI Research.

- [3] TravelRAG: A Tourist Attraction Retrieval Framework Based on Multi-Layer Knowledge Graph (Song et al., 2024) <https://www.mdpi.com/2220-9964/13/11/414>
- [4] Graph-Based Travel Route Recommendation and Optimization <https://ieeexplore.ieee.org/document/9355612>
- [5] Recommender Systems Handbook (Ricci, Rokach, Shapira, 2022) – Springer.
- [6] Enhancing Tourism Recommender Systems for Sustainable City Trips Using Retrieval-Augmented Generation (Banerjee et al., 2024) <https://arxiv.org/html/2409.18003v2>
- [7] Graph Based Learning for Multimodal Route Recommendation (Ghalmane & Daoud, 2025) <https://www.scitepress.org/Papers/2025/133563/133563.pdf>

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)